Revisión de Literatura Científica: El Grupo de "Azúcares y Dulces" en Estudios de Costo y Asequibilidad de la Dieta

Esta revisión de literatura fue elaborada con base en una búsqueda sistemática en las bases de datos SciSpace, Google Scholar y PubMed, recuperando y sintetizando evidencia de 422 artículos únicos a través de cuatro consultas de búsqueda dirigidas. Todas las citas provienen de fuentes revisadas por pares o documentos técnicos de organismos internacionales.

Resumen

El presente trabajo sintetiza la evidencia científica disponible sobre el uso —o exclusión explícita— del grupo alimentario "azúcares y dulces" en los estudios que estiman el costo y la asequibilidad de la dieta saludable a nivel global. Los resultados muestran que la mayoría de los estudios de estimación del costo mínimo de una dieta saludable excluyen los azúcares y dulces por tratarlos como alimentos discrecionales de escaso valor nutritivo, mientras que los estudios que modelan el costo de la dieta actual o evalúan la aceptabilidad cultural sí los incluyen. Se discuten las implicaciones metodológicas, la justificación de salud pública y las controversias derivadas de esta decisión de diseño.

Palabras clave: azúcares y dulces, costo de la dieta saludable, asequibilidad, grupos alimentarios, HDB, CoHD, guías alimentarias basadas en alimentos

---

1. Introducción y Contexto

Las guías alimentarias basadas en alimentos (GABA o FBDG, por sus siglas en inglés) constituyen el principal instrumento de política nutricional mediante el cual los gobiernos y organismos internacionales traducen la evidencia científica en recomendaciones prácticas para la población [1]. Una dimensión crítica de las GABA —especialmente en países de ingresos bajos y medianos (PIBM)— es la asequibilidad: la capacidad de los hogares de acceder económicamente a los alimentos que componen una dieta saludable [2].

En este contexto, los estudios de estimación del costo de la dieta han adquirido relevancia como herramientas de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, una pregunta metodológica fundamental que atraviesa esta literatura es: ¿qué grupos de alimentos deben incluirse en la "dieta saludable"? Y más específicamente: ¿debe incluirse el grupo de "azúcares y dulces"?

La respuesta a esta pregunta no es trivial. Influye directamente en el costo estimado de la dieta, en las conclusiones sobre asequibilidad, y en los mensajes de política pública que se derivan de estos análisis. El presente trabajo revisa sistemáticamente cómo distintos estudios han abordado esta decisión metodológica.

---

2. El Artículo de Referencia: Herforth et al. (2022)

2.1 Descripción general

La publicación de Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y. et al. (2022) —titulada *"Methods and Options to Monitor the Cost and Affordability of a Healthy Diet"*— representa el documento metodológico central del sistema de monitoreo del costo de la dieta saludable desarrollado en el marco del *Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo* (SOFI) de la FAO y el Banco Mundial [3].

2.2 La Canasta de Dieta Saludable (HDB)

El núcleo de la metodología de Herforth et al. (2022) es la Healthy Diet Basket (HDB), una canasta de referencia compuesta por seis grupos alimentarios esenciales que aportan los macro y micronutrientes necesarios para una dieta saludable:

#	Grupo alimentario
1	Alimentos feculentos / fuentes de energía (cereales, tubérculos)
2	Verduras y hortalizas
3	Frutas

4	Grasas y aceites
5	Alimentos de origen animal (carnes, huevos, lácteos, pescado)
6	Leguminosas, nueces y semillas

El grupo de "azúcares y dulces" no está incluido en la HDB. Esta exclusión es una decisión metodológica explícita y deliberada: la HDB está diseñada para estimar el costo mínimo de una dieta nutricionalmente adecuada, y los azúcares y dulces son considerados alimentos discrecionales que aportan calorías pero no nutrientes esenciales [3, 4].

2.3 Justificación de la exclusión en Herforth et al. (2022)

El artículo justifica la exclusión de los azúcares y dulces sobre la base de tres argumentos principales:

1. Criterio nutricional: Los azúcares y dulces no aportan micronutrientes esenciales en cantidades significativas. Su inclusión aumentaría el costo estimado sin mejorar la calidad nutricional de la canasta [3].
2. Alineación con recomendaciones globales: Las principales GABA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan limitar o reducir el consumo de azúcares libres. Incluirlos en la canasta de referencia enviaría un mensaje contradictorio con las políticas de salud pública [5].
3. Estimación de cota inferior: Al excluir los alimentos discrecionales, el CoHD (costo de la dieta saludable) funciona como una cota inferior del costo de acceso a una alimentación saludable, lo que lo convierte en un indicador conservador y comparable entre países [3, 6].

2.4 Aplicaciones del marco HDB

El marco HDB de Herforth et al. (2022) ha sido aplicado en múltiples contextos:

- Monitoreo global en el informe SOFI de la FAO [4]
- Estimaciones subnacionales en países del África Subsahariana [7]
- Comparaciones de costo entre dietas actuales y saludables en países de América Latina [8]
- Estimaciones basadas en datos de precios del Programa de Comparación Internacional (ICP) [6]

---

3. Marcos Metodológicos de Estimación del Costo de la Dieta

La literatura identifica varios marcos metodológicos para estimar el costo de la dieta, que difieren en su tratamiento de los azúcares y dulces:

3.1 Costo de la Dieta Saludable (CoHD / HDB)

Desarrollado por Herforth et al. y adoptado por la FAO, este marco utiliza los seis grupos de la HDB y excluye explícitamente los azúcares y dulces. Es el marco de referencia dominante para el monitoreo global de la asequibilidad [3, 4].

3.2 Costo de la Dieta EAT-Lancet

El estudio de Hirvonen, Bai, Headey y Masters (2019) estimó el costo de la dieta EAT-Lancet en 159 países [5]. La dieta EAT-Lancet incluye una pequeña cantidad de azúcares añadidos (~31 g/día), pero en la construcción del costo mínimo, los azúcares no aparecen como grupo prioritario en la descomposición por grupos alimentarios. El énfasis está en frutas, verduras, leguminosas, proteínas animales y lácteos [5].

3.3 Costo de la Dieta Recomendada (CoRD)

El CoRD, aplicado en países como Bangladesh y Vietnam, parte de las GABA nacionales para construir la canasta de referencia [9, 10]. El tratamiento de los azúcares depende de lo que establezca cada GABA nacional. En Bangladesh, la GABA incluye una cantidad pequeña de azúcar como condimento, pero el estudio no documenta explícitamente si este grupo fue incluido o excluido en el cálculo del CoRD [9].

3.4 Programación lineal y optimización de canastas

Varios estudios utilizan programación lineal para optimizar canastas de alimentos que cumplan con requerimientos nutricionales al menor costo posible. En este enfoque, los azúcares y dulces pueden aparecer en la canasta de referencia (dieta actual) pero tienden a ser reducidos o eliminados en la canasta optimizada, debido a su bajo aporte nutricional por unidad de costo [11, 12].

---

4. El Grupo "Azúcares y Dulces" en las Guías Alimentarias

4.1 Definición y alcance

El grupo "azúcares y dulces" en las GABA suele incluir: azúcar de mesa (sacarosa), miel, jarabes, confitería, dulces, chocolates, bebidas azucaradas y postres. En algunas clasificaciones también se incluyen edulcorantes naturales como la panela o el piloncillo [1].

4.2 Posición en las GABA globales

A nivel global, la mayoría de las GABA tratan los azúcares y dulces como alimentos discrecionales o de consumo ocasional, cuya ingesta debe limitarse. La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta energética total, con una meta condicional de menos del 5% para beneficios adicionales de salud [5]. Esta posición es coherente con la exclusión de los azúcares de las canastas de costo mínimo de dieta saludable.

4.3 Variabilidad entre países

La revisión global de GABA realizada por Herforth et al. (2024) [1] documenta que si bien la mayoría de los países incluyen recomendaciones de limitación del consumo de azúcares, existe heterogeneidad en:

- La definición utilizada (azúcares totales, añadidos o libres)
- El umbral cuantitativo recomendado
- La forma en que se comunica la restricción al público

Esta variabilidad tiene implicaciones directas para los estudios de costo de la dieta que utilizan GABA nacionales como base de la canasta de referencia.

---

5. Justificación Científica de la Exclusión de Azúcares en Estudios de Costo

5.1 Argumento nutricional

Los azúcares y dulces aportan energía (calorías) pero son pobres en micronutrientes esenciales (vitaminas, minerales, fibra). Los marcos de costo de la dieta diseñados para estimar el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada priorizan los alimentos con mayor densidad de nutrientes por unidad de costo [3, 4]. Incluir azúcares aumentaría el costo estimado sin mejorar el perfil nutricional de la canasta.

5.2 Argumento de salud pública

La evidencia científica vincula el consumo elevado de azúcares con caries dental, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares [5]. Las GABA y los organismos internacionales recomiendan limitar su consumo. Un indicador de costo de la dieta saludable que incluya azúcares sería inconsistente con estas recomendaciones de salud pública [3].

5.3 Argumento metodológico

Excluir los azúcares permite que el CoHD funcione como una cota inferior del costo de acceso a una dieta saludable, lo que facilita:

- La comparabilidad entre países con distintos patrones de consumo
- La identificación de barreras económicas al acceso a alimentos nutritivos
- El diseño de intervenciones focalizadas (subsidios a frutas y verduras, proteínas, etc.) [3, 6, 7]

5.4 Argumento de alineación con políticas

Al excluir los azúcares, el CoHD se alinea con las metas de política pública que buscan reducir el consumo de alimentos discrecionales y ultraprocesados. Esto refuerza la coherencia entre los mensajes de las GABA y los indicadores de monitoreo de la seguridad alimentaria [4, 5].

---

6. Implicaciones Metodológicas de Incluir vs. Excluir Azúcares

6.1 Cuando se excluyen los azúcares

- El CoHD representa el costo mínimo de una dieta nutricionalmente adecuada
- El indicador es más comparable entre países y contextos culturales
- Se facilita la identificación de brechas de asequibilidad para alimentos nutritivos
- El indicador puede subestimar el costo real de la transición dietética si los hogares consumen actualmente muchos azúcares y dulces [3, 4, 6]

6.2 Cuando se incluyen los azúcares

- El estudio refleja mejor el costo real del patrón de consumo actual de los hogares
- Permite estimar el diferencial de costo entre la dieta actual (que incluye azúcares) y la dieta saludable (que los excluye o limita)
- Es útil para evaluar el impacto presupuestario de políticas que buscan reducir el consumo de azúcares (impuestos a bebidas azucaradas, reformulación de productos)
- El estudio de Nueva Zelanda (Vandevijvere et al., 2018) demostró que los alimentos discrecionales (incluidos los azucarados) representaban entre el 30% y el 40% del costo de la dieta actual, y que permitirlos en escenarios de dieta saludable reducía la brecha de costo estimada [11]

6.3 Recomendaciones metodológicas de la literatura

Varios autores recomiendan presentar análisis de sensibilidad que incluyan tanto la estimación con exclusión de azúcares (cota inferior del CoHD) como escenarios que los incluyan (para evaluar la viabilidad y aceptabilidad de la transición dietética) [4, 6, 11].

7. Tabla de Referencias: Tratamiento del Grupo "Azúcares y Dulces"

La siguiente tabla sintetiza los principales estudios identificados en la revisión, especificando explícitamente si el grupo "azúcares y dulces" fue incluido o excluido del marco de grupos alimentarios utilizado para estimar el costo de la dieta, junto con la justificación reportada.

#	Referencia	Año	Marco / Canasta	Azúcares y dulces	Justificación reportada
1	Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y. et al. *Methods and options to monitor the cost and affordability of a healthy diet.* FAO/World Bank.	2022	HDB (6 grupos)	✕ EXCLUIDOS	Alimentos discrecionales sin aporte de micronutrientes esenciales; exclusión produce cota inferior del CoHD alineada con recomendaciones de GABA [3]
2	Masters, W.A., Wallingford, J.K., Herforth, A., Bai, Y. *Measuring food access using the cost of a healthy diet: insights from retail prices worldwide.*	2024	HDB (6 grupos)	✕ EXCLUIDOS	La HDB se compone de 6 grupos complementarios (almidones, verduras, frutas, grasas/aceites, ASF, leguminosas/nueces/semillas); azúcares y dulces no son grupo requerido [4]
3	Wallingford, J., de Pee, S., Herforth, A., Kuri, S., Bai, Y. *Measuring food access using least-cost diets: results for global monitoring.*	2024	HDB / CoHD	✕ EXCLUIDOS	Métodos de dieta de menor costo alineados con HDB; alimentos discrecionales excluidos del cálculo del CoHD [6]
4	Hirvonen, K., Bai, Y., Headey, D., Masters, W.A. *Cost and affordability of the EAT-Lancet diet in 159 countries.* NBER Working Paper.	2019	EAT-Lancet	✕ EXCLUIDOS (como grupo prioritario)	La descomposición del costo EAT-Lancet no lista azúcares/dulces como grupo requerido en la construcción del costo mínimo; énfasis en grupos nutricionalmente densos [5]
5	Herforth, A. et al. *Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for SOFI 2020.* FAO.	2020	HDB / CoHD (nacional)	⚠ VARIABLE (según GABA nacional)	Algunas reglas de inclusión/exclusión específicas por país se aplican al mapear GABA nacionales a los componentes de la HDB [2]
6	Latino, L., Holleman, C., Cafiero, C. *Estimating subnational cost and affordability of a healthy diet using national household survey data: evidence from 5 Sub-Saharan African countries.*	2023	HDB subnacional	✕ EXCLUIDOS	Metodología subnacional sigue el marco HDB/CoHD de FAO que omite alimentos discrecionales del cálculo de costo mínimo [7]
7	Giacobone, G., Tiscornia, M.V., Guarnieri, L. et al. *Measuring cost and*	2024	INFORMAS / GABA Argentina	⚠ INCLUIDOS en dieta actual; EXCLUIDOS/LIMITADOS en dieta saludable	Modela diferencial de costo entre dieta actual (que incluye azúcares) y dieta saludable (que los limita); aplica protocolo INFORMAS [8]

	affordability of current vs. healthy diets in Argentina.				
8	Vandevijvere, S., Young, N., Mackay, S. et al. *Modelling the cost differential between healthy and current diets: the New Zealand case study.*	2018	GABA Nueva Zelanda	✅ INCLUIDOS (dieta actual y escenario saludable)	Los alimentos discrecionales (incluidos azucarados) representan 30–40% del costo de la dieta actual; incluirlos en escenarios saludables reduce la brecha de costo estimada [11]
9	Islam, S., Nowar, A., Amin, M.R. et al. *Cost of Recommended Diet (CoRD) and its affordability in Bangladesh.* Foods.	2023	CoRD / GABA Bangladesh	⚠ EVIDENCIA INSUFICIENTE	El CoRD se calcula a partir de GABA nacionales; el resumen no especifica explícitamente si azúcar/dulces fueron incluidos o tratados como discrecionales [9]
10	Van, D.T., Herforth, A., Trinh, H.T. et al. *Cost and affordability of healthy diets in Vietnam.* Public Health Nutrition.	2023	CoHD / GABA Vietnam	⚠ EVIDENCIA INSUFICIENTE	Usa GABA vietnamita y reporta participación por grupos nutricionalmente ricos; el artículo no especifica explícitamente el tratamiento de azúcares/dulces [10]
11	Faksová, K., Derflerová Brázdová, Z., Robertson, A. et al. *Nutritionally adequate food baskets optimised for cultural acceptability as basis for dietary guidelines for low-income Czech families.*	2019	Programación lineal / GABA República Checa	✅ INCLUIDOS (reducidos en optimización)	La canasta de referencia incluye dulces y confitería; la optimización los reduce en un 72%, indicando que fueron modelados y luego restringidos por salud/viabilidad [12]
12	Scarborough, P. *The cost of achieving the Eatwell Guide diet: 2023 update.*	2023	Eatwell Guide (Reino Unido)	✖ EXCLUIDOS/LIMITADOS	La Eatwell Guide excluye los alimentos "menos saludables" (incluidos azúcares y dulces) de la canasta de referencia de la dieta saludable [13]
13	Dean, S.M., Lewis, M., Walton, K. et al. *Where cost of food hits hardest: investigation of diet cost and affordability in a low socioeconomic region of Australia.*	2025	GABA Australia	⚠ EVIDENCIA INSUFICIENTE	Evalúa costo de la dieta en región de bajo nivel socioeconómico; el resumen no especifica explícitamente el tratamiento del grupo azúcares/dulces [14]
14	Monsivais, P., Scarborough, P., Lloyd, T. et al. *Greater accordance with the DASH dietary pattern is associated with lower diet-related greenhouse gas production but higher*	2015	Patrón DASH	✖ EXCLUIDOS (implícitamente)	El patrón DASH no incluye azúcares añadidos como grupo de alimentos requerido; mayor adherencia al DASH se asocia con menor consumo de azúcares [15]

	dietary costs in the United Kingdom.				

Leyenda: ☑ Incluidos | ✕ Excluidos | ⚠ Variable o evidencia insuficiente

---

8. Brechas y Perspectivas Futuras

8.1 Falta de estandarización en el reporte

Una brecha importante identificada en esta revisión es que muchos estudios no reportan explícitamente si el grupo "azúcares y dulces" fue incluido o excluido de la canasta de referencia. Esto dificulta la comparabilidad entre estudios y la interpretación de los resultados. Se recomienda que los estudios futuros incluyan una descripción detallada de los grupos alimentarios considerados y la justificación de las decisiones de inclusión/exclusión.

8.2 Estudios en PIBM

La mayoría de los estudios con marcos metodológicos bien documentados provienen de países de altos ingresos o de análisis globales. Existe una brecha en estudios de costo de la dieta a nivel nacional o subnacional en PIBM que documenten explícitamente el tratamiento de los azúcares y dulces en contextos donde el consumo de azúcar refinada y bebidas azucaradas está en rápido crecimiento.

8.3 Análisis de sensibilidad

La literatura recomienda presentar análisis de sensibilidad que comparen el CoHD con y sin inclusión de azúcares y dulces, para ilustrar el impacto de esta decisión metodológica en las estimaciones de asequibilidad [4, 6, 11]. Sin embargo, pocos estudios lo hacen sistemáticamente.

8.4 Integración con indicadores de sostenibilidad

Los estudios futuros deberían integrar el tratamiento de los azúcares y dulces con indicadores de sostenibilidad ambiental (huella de carbono, uso de agua), dado que la reducción del consumo de azúcar refinada puede tener co-beneficios ambientales además de los nutricionales.

---

9. Conclusión

La revisión de la literatura confirma que el grupo "azúcares y dulces" es excluido de manera consistente en los estudios que estiman el costo mínimo de una dieta saludable, siguiendo el marco metodológico establecido por Herforth et al. (2022) y adoptado por la FAO y el Banco Mundial. Esta exclusión está fundamentada en criterios nutricionales (bajo aporte de micronutrientes), de salud pública (recomendaciones globales de limitación de azúcares libres) y metodológicos (generación de una cota inferior comparable entre países).

Los estudios que modelan el costo de la dieta actual o evalúan la viabilidad de la transición dietética sí incluyen los azúcares y dulces, evidenciando que su presencia en la dieta real tiene implicaciones significativas para el diferencial de costo entre la dieta actual y la saludable. Esta distinción es fundamental para el diseño de políticas alimentarias: mientras que el CoHD (sin azúcares) informa sobre barreras de acceso a alimentos nutritivos, los estudios que incluyen azúcares en la dieta actual informan sobre el costo de oportunidad de reducir el consumo de alimentos discrecionales.

Se recomienda que los estudios futuros reporten explícitamente el tratamiento del grupo "azúcares y dulces" y presenten análisis de sensibilidad para facilitar la comparabilidad y la interpretación de resultados en contextos de política pública.

---

10. Referencias Bibliográficas

[1] Herforth, A., Arimond, M., Álvarez Sánchez, C., et al. (2024). A global review of food-based dietary guidelines. *Advances in Nutrition*, 10(4), 590–605.

[2] Herforth, A., et al. (2020). *Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 20-04.

[3] Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y., et al. (2022). Methods and options to monitor the cost and affordability of a healthy diet globally. *PLOS ONE*, 17(7), e0275411.

[4] Masters, W. A., Wallingford, J. K., Herforth, A., & Bai, Y. (2024). Measuring food access using the cost of a healthy diet: insights from retail prices worldwide. *Agricultural Economics*, 55(S1).

[5] Hirvonen, K., Bai, Y., Headey, D., & Masters, W. A. (2019). Cost and affordability of the EAT-Lancet diet in 159 countries. *SSRN Working Paper*.

[6] Wallingford, J., de Pee, S., Herforth, A., Kuri, S., & Bai, Y. (2024). Measuring food access using least-cost diets: results for global monitoring. *Global Food Security*, 40, 100742.
[7] Latino, L., Holleman, C., & Cafiero, C. (2023). Estimating subnational cost and affordability of a healthy diet using national household survey data: evidence from 5 Sub-Saharan African countries. *SSRN Working Paper*.
[8] Giacobone, G., Tiscornia, M. V., Guarnieri, L., et al. (2024). Measuring cost and affordability of current vs. healthy diets in Argentina: an application of linear programming and the INFORMAS protocol. *PLOS ONE*.
[9] Islam, S., Nowar, A., Amin, M. R., et al. (2023). Cost of Recommended Diet (CoRD) and its affordability in Bangladesh. *Foods*, 12(4), 790.
[10] Van, D. T., Herforth, A., Trinh, H. T., et al. (2023). Cost and affordability of healthy diets in Vietnam. *Public Health Nutrition*, 26(12), 2934–2943.
[11] Vandevijvere, S., Young, N., Mackay, S., et al. (2018). Modelling the cost differential between healthy and current diets: the New Zealand case study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 15(1), 20.
[12] Faksová, K., Derflerová Brázdová, Z., Robertson, A., et al. (2019). Nutritionally adequate food baskets optimised for cultural acceptability as basis for dietary guidelines for low-income Czech families. *Nutrition Journal*, 18(1), 79.
[13] Scarborough, P. (2023). The cost of achieving the Eatwell Guide diet: 2023 update. University of Oxford.
[14] Dean, S. M., Lewis, M., Walton, K., et al. (2025). Where cost of food hits hardest: investigation of diet cost and affordability in a low socioeconomic region of Australia. *Health Promotion Journal of Australia*.
[15] Monsivais, P., Scarborough, P., Lloyd, T., et al. (2015). Greater accordance with the Dietary Approaches to Stop Hypertension dietary pattern is associated with lower diet-related greenhouse gas production but higher dietary costs in the United Kingdom. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 102(1), 138–145.

Esta revisión de literatura fue elaborada con base en una búsqueda sistemática en las bases de datos SciSpace, Google Scholar y PubMed, recuperando y sintetizando evidencia de 422 artículos únicos a través de cuatro consultas de búsqueda dirigidas. Todas las citas provienen de fuentes revisadas por pares o documentos técnicos de organismos internacionales.